10-708 Probabilistic Graphical Models
Lecture Notes

Spring 2026

Contents

1 Introduction **8**

2 Directed Graphical Models (Bayesian Networks) **8**

3 Undirected Graphical Models (MRFs) **8**

4 Exact Inference **8**

5 Belief Propagation **8**

6 Graph Neural Networks **8**

7 MCMC Introduction **8**

8 Advanced MCMC **8**

9 Variational Inference **8**

9.1 核心思路 8

9.1.1 为什么叫 “Variational”? 8

9.2 和统计力学的关系 8

9.2.1 什么是 free energy? 9

9.2.2 为什么平衡态是 Boltzmann distribution? 9

9.2.3 Boltzmann Machine：把 Boltzmann distribution 当模型 9

9.3 Gibbs Variational Principle 10

9.3.1 为什么两项都要? 11

9.3.2 GVP 的适用范围 11

9.4 证明：通过 KL divergence 11

9.4.1 为什么叫 Evidence Lower Bound? 12

9.5 问题：optimize over 所有分布还是 intractable 12

9.6 Mean-Field Approximation 12

9.6.1 为什么 mean-field 有时合理? 12

9.6.2 为什么 mean-field 在 PGM 里经常不够好? 12

9.7 CAVI: Coordinate Ascent Variational Inference 13

9.7.1 Entropy 的几种写法 13

9.7.2 推导 13

9.7.3 Alternative 推导：Lagrange multiplier . . . 14
9.7.4 $E(x)$ 展开：pairwise UGM . . . 14
9.7.5 直觉 . . . 15
9.8 Inner vs. Outer Approximation . . . 15
9.8.1 Outer relaxation 具体怎么做 . . . 15
9.8.2 Consistency 约束和为什么是上界 . . . 16
9.8.3 Example：三角形图 . . . 16
9.8.4 Entropy 问题：outer relaxation 的第二个难题 . . . 17
9.8.5 Bethe relaxation 和 Belief Propagation 的联系（结论） . . . 17
9.8.6 Lagrange Multiplier 是什么（30 秒版） . . . 17
9.8.7 推导：Bethe relaxation → Belief Propagation . . . 18

10 Expectation-Maximization (EM) 18
10.1 从 L13 到 L15：同一个框架，不同的目标 . . . 18
10.1.1 对比：L13 的推导 . . . 19
10.2 EM 算法 . . . 19
10.3 $\mathrm{KL}(q\|p)$ vs $\mathrm{KL}(p\|q)$：两种 divergence 的行为 . . . 20
10.4 Example: Mixture of Gaussians (GMM) . . . 20
10.4.1 E-step：Soft assignment . . . 20
10.4.2 M-step：Weighted average . . . 20

11 Variational Autoencoders (VAE) 21
11.1 从 EM 到 VAE：什么问题需要解决 . . . 21
11.2 VAE 的结构 . . . 21
11.3 ELBO 的两种理解 . . . 21
11.4 核心难点：怎么对 ϕ 求导 . . . 21
11.4.1 方案 1：REINFORCE estimator . . . 22
11.4.2 方案 2：Reparameterization trick（VAE 用的） . . . 22
11.4.3 REINFORCE vs Reparameterization . . . 22
11.5 VAE 什么时候 break：blurry samples . . . 22
11.6 BBVI: Black-Box Variational Inference . . . 22

12 Generative Adversarial Networks (GAN) 23
12.1 概念概览 . . . 23

13 Score Matching 23
13.1 动机：MLE for EBM 需要 $\nabla_\theta \log Z$ . . . 23
13.2 Score Function 和为什么 Z 消失 . . . 23
13.3 Score Matching Objective . . . 23
13.4 Integration by Parts Trick . . . 23
13.5 什么时候 break . . . 24
13.6 Denoising Score Matching (DSM) . . . 24

14 Noise Contrastive Estimation (NCE) 24
14.1 概念概览 . . . 24

Math Foundations

概率基础

联合分布：$p(x, y) = x$ 和 y 同时取某个值的概率。

Marginal：对不关心的变量求和掉。$p(x) = \sum_y p(x, y)$。

Conditional：固定一个变量的值。$p(x \mid y) = \frac{p(x,y)}{p(y)}$。

Chain rule：$p(x, y) = p(x) \cdot p(y \mid x) = p(y) \cdot p(x \mid y)$。

Bayes rule：从 chain rule 直接推出：$p(y \mid x) = \frac{p(x|y)\,p(y)}{p(x)}$。

Independence：$x \perp y$ 当且仅当 $p(x, y) = p(x)\,p(y)$。

Conditional independence：$x \perp y \mid z$ 当且仅当 $p(x, y \mid z) = p(x \mid z)\,p(y \mid z)$。

期望

$\mathbb{E}_q[f(x)] = \sum_x q(x)\,f(x)$（离散），$= \int q(x)\,f(x)\,dx$（连续）。

物理写法：$\langle f(x) \rangle = \mathbb{E}[f(x)]$，尖括号 = 期望。

Log 和 Exp 的常用性质

- $\log(ab) = \log a + \log b$（乘法变加法，这就是为什么 MLE 取 log）
- $\log \frac{a}{b} = \log a - \log b$
- $\log \exp(x) = x$，$\exp(\log x) = x$
- $\frac{d}{dx} \log x = \frac{1}{x}$，$\frac{d}{dx} e^x = e^x$
- $p \propto \exp(E)$ 意思是 $p = \frac{1}{Z} \exp(E)$（$\propto$ = 差一个归一化常数）

Entropy

$H(q) = -\sum_x q(x) \log q(x) = -\mathbb{E}_q[\log q(x)]$。衡量分布的"不确定度"。

- q 集中在一个点 $\to H = 0$（完全确定）
- q 是 uniform $\to H$ 最大（最不确定）
- 独立分布的 entropy 可加：$H(q_1 q_2) = H(q_1) + H(q_2)$

KL Divergence

$\mathrm{KL}(q \| p) = \sum_x q(x) \log \frac{q(x)}{p(x)} = \mathbb{E}_q[\log q - \log p] = -H(q) - \mathbb{E}_q[\log p]$。

- 衡量 q 和 p 之间的"距离"（但不对称：$\mathrm{KL}(q \| p) \neq \mathrm{KL}(p \| q)$）
- $\mathrm{KL}(q \| p) \geq 0$，等号当且仅当 $q = p$
- $\mathrm{KL}(q \| p)$：mode-seeking（q 集中在 p 的一个峰上）
- $\mathrm{KL}(p \| q)$：mode-covering（q 覆盖 p 的所有峰）

Lagrange Multiplier

想 maximize $f(x)$ 但有约束 $g(x) = 0$。构造 $L = f(x) + \lambda \cdot g(x)$，对 x 和 λ 都求导令其为零。λ 叫 Lagrange multiplier。

例子：maximize $H(q) = -\sum q_i \log q_i$ subject to $\sum q_i = 1$。

$L = -\sum q_i \log q_i + \lambda(\sum q_i - 1)$，对 q_i 求导：$-\log q_i - 1 + \lambda = 0$，解出 $q_i = e^{\lambda - 1}$ = 常数 $\to$ uniform distribution。符合直觉：entropy 在 uniform 时最大。

Prerequisites: Key Concepts

What is inference?

Inference = asking questions about your model. You have a model with known parameters, and you want to extract information from it. Any probabilistic question you ask counts as inference. For example:

- $P(\text{disease} \mid \text{symptoms})$ — given what you observed (symptoms), what's the probability of something you didn't observe (disease)? This is called a **conditional** query.
- $P(x_1)$ — you don't care about the other variables, you just want the probability of x_1. This is called a **marginal** query (because you "marginalize out" everything else by summing over it: $P(x_1) = \sum_{x_2, x_3, \ldots} P(x_1, x_2, x_3, \ldots)$). Note: a conditional is really just two marginals divided: $P(A \mid B) = P(A, B) \,/\, P(B)$.
- $\arg\max_x P(x)$ — what is the single most probable combination of all variables? This is called **MAP** (maximum a posteriori) inference.
- Draw random samples from $P(x)$ — this is called **sampling**.
- Compute Z — the **partition function** (defined below).

These are all different *types* of questions, but they are all inference because the model is fixed and you are extracting information from it.

The course highlights three types in particular because of their computational difficulty:

- **Marginals and** Z: equally hard — both are *#P-hard* (a class of counting problems even harder than NP).
- **MAP**: a different flavor of hard — *NP-hard* (an optimization problem, like solving a SAT instance).

Inference vs. Learning. *Inference*: model is fixed, answer questions about it. *Learning*: you don't know the model's parameters yet, and you want to find them from data. Learning is harder because each step of learning typically requires doing inference as a subroutine.

MAP vs. MLE

Both are "arg max" problems, but they optimize over different things:

	MAP	**MLE**
What is fixed	model parameters θ	observed data
What you optimize	variable assignment $\mathbf{x}$	parameters θ
Formula	$\arg\max_{\mathbf{x}} P(\mathbf{x})$	$\arg\max_{\theta} P(\text{data} \mid \theta)$
Belongs to	Inference	Learning

Conditional vs. posterior

Every **posterior** is a conditional, but not every conditional is called a posterior. The term *posterior* specifically refers to the Bayesian update:

$$\underbrace{P(\theta \mid \text{data})}_{\text{posterior}} = \frac{\overbrace{P(\text{data} \mid \theta)}^{\text{likelihood}} \times \overbrace{P(\theta)}^{\text{prior}}}{\underbrace{P(\text{data})}_{\text{evidence (another } Z!)}}$$

You start with a **prior** belief $P(\theta)$ about the parameters, observe data, then update to the **posterior** $P(\theta \mid \text{data})$ via Bayes' rule. In PGM literature, people often use "conditional" and "posterior" interchangeably for $P(z \mid x)$.

Bayesian reasoning

Bayesian reasoning has three ingredients, chosen in this order:

1. **Model family** (your choice of distribution type). For example: "I'll model this data with a geometric distribution." This is fixed *before* you see any data and is *not* part of the prior.
2. **Prior** $P(\theta)$ (your belief about the *parameter values* before seeing data). For example: "I think the success probability p is somewhere between 0 and 1, I have no idea where, so I'll use a uniform prior on $[0, 1]$." The prior is about θ, not about which model to use.
3. **Data** $x_1, x_2, \ldots, x_n$ (what you observe).

After observing data, Bayes' rule gives you the posterior:

$$P(\theta \mid \text{data}) = \frac{P(\text{data} \mid \theta) \times P(\theta)}{P(\text{data})} \propto \underbrace{P(\text{data} \mid \theta)}_{\text{likelihood}} \times \underbrace{P(\theta)}_{\text{prior}}$$

What if the prior is wrong?

A wrong prior is forgivable. As you see more data, the likelihood dominates and the prior's influence fades. The posterior concentrates around the true parameter value regardless of where the prior started.

Example: you're flipping a coin that lands heads 90% of the time. Your prior says $P(\text{heads}) = 0.5$. After 10 flips you might still be uncertain, but after 10,000 flips your posterior will be tightly concentrated near 0.9.

What if the model is wrong?

A wrong model is not forgivable. If the true distribution is geometric but your model family only contains uniform distributions, no amount of data will recover the truth. The posterior will converge to whichever parameters make the uniform look "as close as possible" to the geometric—but it will never become geometric.

Key distinction. The *prior* is your initial guess about parameter values—data corrects it. The *model family* defines the space of distributions you can even consider—if the truth is not in that space, no amount of data helps.

What is a partition function?

A probability distribution has one hard rule: all probabilities must add up to 1.

In many models, we don't directly write down probabilities. Instead, we assign each outcome a **score** (an unnormalized number indicating how "likely" it is). For example:

$$\text{outcome } A : \text{score } 3, \qquad \text{outcome } B : \text{score } 5, \qquad \text{outcome } C : \text{score } 2.$$

These scores add up to $3 + 5 + 2 = 10$, not 1. To turn them into valid probabilities, we divide each score by the total:

$$P(A) = \frac{3}{10}, \qquad P(B) = \frac{5}{10}, \qquad P(C) = \frac{2}{10}.$$

That total—the number we divide by—is the **partition function** Z. In general:

$$\boxed{Z = \sum_{\text{all possible outcomes } x} f(x)} \qquad \text{so that} \qquad P(x) = \frac{f(x)}{Z}$$

where $f(x)$ is the unnormalized score for outcome x.

Why is Z a problem?

With 3 outcomes, Z is trivial. But in a graphical model with, say, 100 binary (0 or 1) variables, the number of possible outcomes is:

$$2^{100} \approx 10^{30}.$$

Computing Z means summing over *all* 10^{30} scores. No computer can do this—the number of operations grows exponentially with the number of variables.

What is the likelihood function?

Suppose you observe data $x_1, x_2, \ldots, x_n$ and you have a model with parameters θ. The **likelihood** asks: *given these parameters θ, how probable is the data I observed?*

$$L(\theta) \;=\; p(x_1 \mid \theta) \;\times\; p(x_2 \mid \theta) \;\times\; \cdots \;\times\; p(x_n \mid \theta)$$

Learning = finding the θ that makes $L(\theta)$ as large as possible. This is called **maximum likelihood estimation (MLE)**.

Why does Z block learning?

Each $p(x_i \mid \theta)$ has $Z(\theta)$ hidden inside it:

$$p(x_i \mid \theta) = \frac{f_\theta(x_i)}{Z(\theta)}, \qquad \text{where} \quad Z(\theta) = \sum_{\text{all } x} f_\theta(x).$$

The numerator $f_\theta(x_i)$ is cheap—just plug in x_i. But the denominator $Z(\theta)$ requires summing over all possible outcomes. Worse: every time you try a new θ during optimization, $Z(\theta)$ changes, so you'd have to redo that impossible sum from scratch.

Bottom line. Almost everything we want to do—computing probabilities, marginals, learning parameters—requires Z, and Z is intractable. The entire second half of this course is about methods that work *around* this problem.

Big Picture: Post-Midterm Roadmap

With the Z problem in mind, the course offers two categories of solutions:

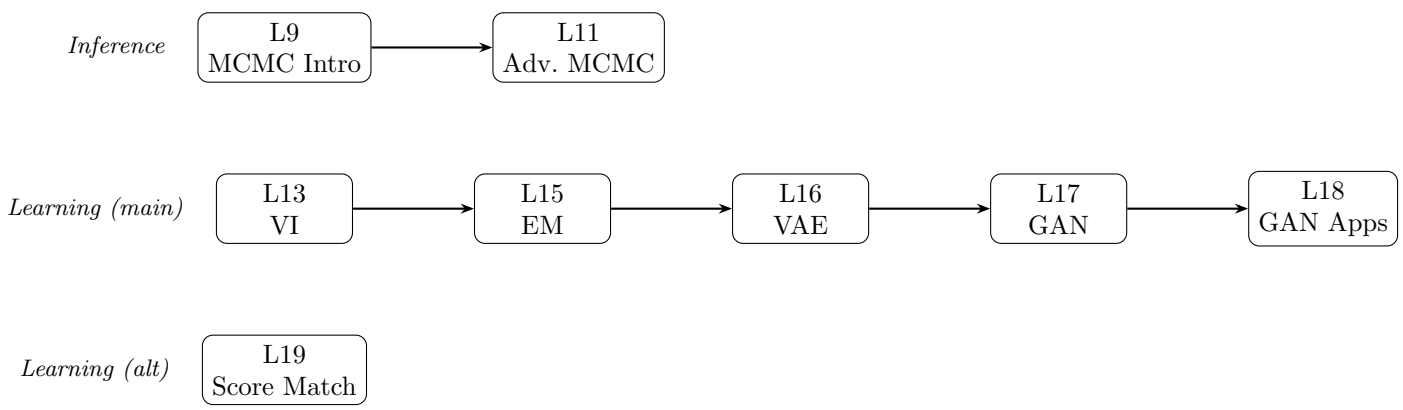
Category 1: Inference (given a model, answer questions about it)

- **MCMC** (L9, L11): Generate samples from the distribution *without* computing Z. (We will explain how later.)
- **Variational Inference** (L13): Instead of sampling, find a simpler distribution that is "close" to the true one, by solving an optimization problem. (We will define "close" precisely later.)

Category 2: Learning (train the model's parameters)

1. **EM** (L15): Uses variational inference as a building block to learn parameters of models with hidden variables.
2. **VAE** (L16): Scales EM to work with neural networks.
3. **GAN** (L17–18): Gives up on likelihood entirely. Uses an adversarial game between two networks instead.
4. **Score Matching** (L19): Also gives up on Z. Instead of matching the distribution itself, matches its *gradient*—and Z conveniently disappears when you take the gradient. (We will show why later.)

Dependency structure



1 Introduction

2 Directed Graphical Models (Bayesian Networks)

3 Undirected Graphical Models (MRFs)

4 Exact Inference

5 Belief Propagation

6 Graph Neural Networks

7 MCMC Introduction

8 Advanced MCMC

9 Variational Inference

9.1 核心思路

我们想算 $\log Z$（或者做 inference），但直接算 intractable。VI 的思路：**把算 Z 的问题变成一个 optimization 问题**。

9.1.1 为什么叫 "Variational"?

"Variational" 来自数学里的 **calculus of variations**（变分法）。普通 calculus 优化的对象是**数**（找 x 使 $f(x)$ 最小）；calculus of variations 优化的对象是**函数或分布**（找 q 使 $F[q]$ 最小）。VI 做的正是后者 — 优化一个分布 q。

几个相关概念里的 "variational" 是同一个意思：

Variational family $\mathcal{Q}$	候选分布的集合，我们在里面搜索最优 q
Variational inference	通过在 $\mathcal{Q}$ 上优化来做 inference

其实 Gibbs Variational Principle 本身就是 variational 的 — 它在**所有分布**上优化来精确算 $\log Z$。VI 只是它的 practical 版本：把搜索范围从"所有分布"缩小到一个 tractable 的 $\mathcal{Q}$。

	GVP	**VI**
搜索范围	$\max_{q:\text{所有分布}}$ ELBO	$\max_{q\in\mathcal{Q}}$ ELBO
结果	精确 $= \log Z$	近似 $\leq \log Z$
可行性	Intractable	Tractable

9.2 和统计力学的关系

如果你学过 stat mech，这里的数学框架和统计力学**完全一样**。

在统计力学中，一个系统的每个 microstate x 有 energy $E(x)$，平衡态下的分布是 Boltzmann distribution：

$$p(x) = \frac{1}{Z} e^{-E(x)/kT}$$

其中 $Z = \sum_x e^{-E(x)/kT}$ 就是 partition function，free energy $F = -kT \log Z$。所有热力学量（entropy、压强、比热等）都可以从 F 推出来。

9.2.1 什么是 free energy?

一个系统想要两件事：**降低 energy**（低 energy 更稳定）和**增加 entropy**（系统倾向于更随机的状态）。这两个目标经常矛盾。比如水结冰：冰的 energy 低（分子排列整齐），但 entropy 也低（很有序）。

Free energy 把这两个目标合成一个数：

$$F = \langle E \rangle - T \cdot S$$

- 低温（T 小）：$T \cdot S$ 项不重要，系统主要追求低 energy → 水结冰
- 高温（T 大）：$T \cdot S$ 项主导，系统主要追求高 entropy → 冰融化

平衡态 = minimize F 的状态。温度 T 控制了 energy 和 entropy 之间的 trade-off。

和 PGM 的联系：注意 slides 和物理的**符号约定相反** — slides 写 $p \propto \exp(+E_{slides})$，物理写 $p \propto \exp(-E_{phys})$，所以 $E_{slides} = -E_{phys}$（取 $kT = 1$）。对应关系：

PGM (slides)	**物理**
$H(q)$	S（entropy，同一个东西）
$\mathbb{E}_q[E_{slides}(x)]$	$-\langle E_{phys} \rangle$（符号相反）

因此：

$$\underbrace{H(q) + \mathbb{E}_q[E_{slides}]}_{\text{ELBO}} \;=\; S \;+\; (-\langle E_{phys} \rangle) \;=\; -\big(\langle E_{phys} \rangle - S\big) \;=\; -F$$

所以 **ELBO** $= -F$（negative free energy）。Maximize ELBO = minimize free energy。VI 做的事情和统计力学找平衡态是同一个 optimization。

（注：$\langle E \rangle$ 是物理学家写期望值 $\mathbb{E}[E]$ 的习惯，尖括号 = 期望。）

9.2.2 为什么平衡态是 Boltzmann distribution?

Boltzmann distribution 是在**给定平均 energy 的约束下，entropy 最大的分布**。

一个系统和环境达到热平衡后，温度 T 固定了，也就意味着平均 energy $\langle E \rangle$ 固定了。在这个约束下，分子们会以最"随机"的方式分配 energy — 即 maximize entropy。用 Lagrange multiplier 解这个 constrained optimization：

$$\max_q H(q) \quad \text{subject to} \quad \mathbb{E}_q[E(x)] = \text{固定值}$$

解出来就是 $q(x) \propto e^{-E(x)/kT}$，即 Boltzmann distribution。温度 T 正好对应 Lagrange multiplier。

本质：Boltzmann distribution 是**在已知平均 energy 的前提下，最不做额外假设（最大 entropy）的分布**。这跟 Gibbs variational principle 是同一件事的两种说法。

9.2.3 Boltzmann Machine：把 Boltzmann distribution 当模型

这门课后面（L19 slides）会出现 Restricted Boltzmann Machine (RBM)。Boltzmann machine 就是一个**直接用 Boltzmann distribution 作为概率模型的神经网络**。

它定义一个 energy function（其中 $\mathbf{v}$ 是 visible variables，$\mathbf{h}$ 是 hidden variables，W, a, b 是可学习的参数）：

$$E(\mathbf{v}, \mathbf{h}) = -\sum_{ij} W_{ij} v_i h_j - \sum_i b_i v_i - \sum_j a_j h_j$$

然后概率分布就是：

$$P(\mathbf{v},\mathbf{h}) = \frac{1}{Z}\exp\big(-E(\mathbf{v},\mathbf{h})\big)$$

第二个公式就是 Boltzmann distribution：$p = \frac{1}{Z}e^{-E}$（取 $kT = 1$）。唯一的区别是这里的 energy 不是物理系统的真实 energy，而是由网络参数 W, a, b **人为定义**的。但分布的**数学形式**和 Boltzmann distribution 一模一样 — 每个 state 的概率正比于 e^{-E}，然后除以 Z 归一化。

所以 Boltzmann machine 就是在说："我选一个 energy function 的形式（用 W, a, b 参数化），然后用 Boltzmann distribution 作为我的概率模型。" 名字就是这么来的。RBM 是特殊情况：visible 和 hidden 之间有连接，同层内部没有（bipartite structure）。

这和我们的问题直接相关：训练 Boltzmann machine 需要 MLE → 需要 likelihood → 需要 Z → Z intractable → 需要 MCMC 或 VI 来近似。

PGM 里用的是**同样的数学结构**，只不过：

- "Energy" 只是 log-unnormalized probability 的别名，没有物理含义
- Temperature 固定为 1（即 $kT = 1$）
- 符号约定可能相反：slides 写 $p(x) = \frac{1}{Z}\exp(+E(x))$（高 energy = 高概率），物理里通常 $\exp(-E(x))$（低 energy = 高概率）

对应关系：

统计力学	**PGM**
Microstate x	Variable assignment $\mathbf{x}$
Energy $E(x)$	Unnormalized log-score
Boltzmann distribution $\frac{1}{Z}e^{-E/kT}$	Model distribution $\frac{1}{Z}e^{E(x)}$
Partition function Z	Partition function Z（同一个东西）
Free energy $F = \langle E\rangle - TS$	Negative ELBO
Entropy $S = -k\sum p\log p$	Shannon entropy $H = -\sum p\log p$

9.3 Gibbs Variational Principle

在统计力学中，平衡态就是让 free energy $F = \langle E\rangle - TS$ 最小的分布。等价地说：在所有分布 q 中，让 entropy 和 energy 的组合最大的那个就是 Boltzmann distribution。

形式化地写（取 slides 的符号约定，$kT = 1$）：

$$\boxed{\log Z = \max_{q\text{: distribution over } \mathcal{X}} \Big[H(q) + \mathbb{E}_{x\sim q}[E(x)]\Big]}$$

其中：

- $H(q) = -\sum_x q(x)\log q(x)$：**entropy**，衡量 q 有多"分散"。q 越 uniform，H 越大；q 越集中在一个点上，H 越小（最小为 0）。
- $\mathbb{E}_{x\sim q}[E(x)] = \sum_x q(x)E(x)$：在 q 下的**平均 energy**。q 应该把概率放在高 energy（高分数）的地方。

直觉：好的 q 需要**两者兼顾** — 既要在高 energy 的地方有大概率（第二项），又不能太集中（第一项鼓励分散）。这个 trade-off 的最优解就是 p 本身。

9.3.1 为什么两项都要?

- 只 maximize $\mathbb{E}_q[E(x)]$，不要 H → 最优 q 是 point mass 在 $\arg\max E(x)$ 上 → 这就是 MAP（一个点），不是 $\log Z$
- 只 maximize $H(q)$，不要 E → 最优 q 是 uniform → 完全不看 energy
- 两个都要 → 得到 Boltzmann distribution p（在高 energy 处概率大，但也覆盖其他 state）

H 项不是 regularizer — 它是 KL divergence 定义的数学后果（下一节会推导）。如果你换一种 divergence（比如 $\mathrm{KL}(p\|q)$ 而不是 $\mathrm{KL}(q\|p)$），你会得到不同的方法（比如 Expectation Propagation），但 H 在标准 VI 中是不可替换的。

9.3.2 GVP 的适用范围

GVP 对**任何分布**都成立，不限于 Boltzmann machine 或 undirected model。只要 $p(x) > 0$，你就可以定义 $E(x) = \log p(x) + \log Z$，整个推导就 work。推导只用了两个东西:

1. $p(x) = \frac{1}{Z}\exp(E(x))$（任何正的分布都能这样写）
2. $\mathrm{KL}(q\|p) \geq 0$（永远成立）

但"成立"和"有用"是两回事。GVP 把"算 Z"变成"optimize over 所有分布"— 后者也是 intractable 的。它变得有用，是因为可以限制到小 family $\mathcal{Q}$（比如 mean-field）。近似的质量取决于:

$E(x)$ 好不好算	Undirected model 里 potential functions 直接给出 $E(x)$，很方便。某些模型里 $E(x)$ 本身就不好算。
$\mathcal{Q}$ 选得好不好	Mean-field 假设变量独立 — 如果真实分布 correlation 很强，近似就差。

GVP 是一个万能的**框架**。具体怎么选 $\mathcal{Q}$、怎么 optimize，才是 VI 真正在做的事。

9.4 证明：通过 KL divergence

这里引入一个新概念：**KL divergence**，衡量两个分布 q 和 p 之间的"距离"。

Definition 9.1 (KL Divergence)**.**

$$\mathrm{KL}(q\|p) = \sum_x q(x)\log\frac{q(x)}{p(x)} = \mathbb{E}_q\left[\log\frac{q(x)}{p(x)}\right]$$

关键性质：$\mathrm{KL}(q\|p) \geq 0$，等号当且仅当 $q = p$。（注意它不是对称的：$\mathrm{KL}(q\|p) \neq \mathrm{KL}(p\|q)$。）
现在用 KL divergence 来证明 Gibbs variational principle。把 $p(x) = \frac{1}{Z}\exp(E(x))$ 代入:

$$\begin{aligned} 0 \;\leq\; \mathrm{KL}(q\|p) &= \mathbb{E}_q[\log q] - \mathbb{E}_q[\log p] \\ &= \mathbb{E}_q[\log q] - \mathbb{E}_q\big[E(x) - \log Z\big] \\ &= -H(q) - \mathbb{E}_q[E(x)] + \log Z \end{aligned}$$

重新整理:

$$\boxed{H(q) + \mathbb{E}_q[E(x)] = \log Z - \mathrm{KL}(q\|p) \leq \log Z}$$

这就是 **ELBO**（Evidence Lower BOund）：对任意 q，$H(q) + \mathbb{E}_q[E(x)]$ 都是 $\log Z$ 的一个**下界**。当 $q = p$ 时 $\mathrm{KL} = 0$，等号成立。

9.4.1 为什么叫 Evidence Lower Bound?

这里的 **evidence** 指的是**数据的概率** $P(\text{data})$，也叫 **marginal likelihood**。在有 latent variable z 的模型里：

$$P(x) = \sum_z p(x, z)$$

这个 $P(x)$ 衡量"在你的模型下，数据 x 有多合理"。而 $P(x)$ 就是一个 Z — 分母里那个 intractable 的求和。

所以 $\log Z = \log P(\text{data}) = \log \text{evidence}$，而 ELBO $\leq \log Z$，即 ELBO 是 log evidence 的 lower bound — 名字就是这么来的。后面 EM（L15）和 VAE（L16）里会反复出现 ELBO。

9.5 问题：optimize over 所有分布还是 intractable

Gibbs variational principle 说 $\log Z = \max_q[\text{ELBO}]$。但这个 max 是在**所有分布**上取的 — 如果有 n 个二元变量，一个 distribution 需要 2^n 个数来描述，还是 intractable。

所以我们需要**限制搜索范围**：不在所有分布里找最优 q，而是在一个"简单的" family $\mathcal{Q}$ 里找：

$$\max_{q \in \mathcal{Q}} \Big[H(q) + \mathbb{E}_q[E(x)] \Big] \;\leq\; \log Z$$

因为 $\mathcal{Q}$ 比全集小，所以最优值只会**更小或相等** — 仍然是 $\log Z$ 的下界。这叫 **inner approximation**（在更小的集合里 optimize）。

9.6 Mean-Field Approximation

最常见的 $\mathcal{Q}$：**product distributions**（也叫 mean-field family）。

假设有 n 个变量 $x_1, \ldots, x_n$。Mean-field 假设所有变量**互相独立**：

$$q(x) = q_1(x_1) \times q_2(x_2) \times \cdots \times q_n(x_n)$$

每个 q_i 是一个单变量的分布。如果每个 $x_i \in \{+1, -1\}$，那每个 q_i 只需要一个参数（$q_i(x_i = +1)$ 的值），所以整个 q 只需要 n 个参数 — 从 2^n 降到了 n。

这和物理里的 mean-field theory 是**同一个东西**。比如 Ising model 的 mean-field：假设每个 spin 独立，用平均场（mean field）代替邻居的影响。

9.6.1 为什么 mean-field 有时合理?

想象 Ising model 里的一个 spin，它跟 N 个邻居互相作用。如果 N 很大，大数定律告诉你这 N 个邻居的总影响会集中在它们的**平均值**附近（fluctuation $\sim 1/\sqrt{N}$）。所以用 mean（平均值）代替真实的邻居，误差随 N 增大而变小。这就是 "mean field" 名字的来源。

经典例子：d 维 Ising model，每个 spin 有 $2d$ 个邻居。

- $d = 2$（标准方格子）：每个 spin 只有 4 个邻居，mean-field 给出的临界温度是**错的**
- $d \geq 4$：邻居足够多，mean-field 给出的 critical exponents 与精确解一致

9.6.2 为什么 mean-field 在 PGM 里经常不够好?

两个原因，经常同时出现：

1. **邻居少**（图稀疏）：很多 graphical model 里每个变量只跟 3–20 个邻居连接（tree structure 甚至只有 2–3 个）。邻居少 $\rightarrow$ 大数定律不 kick in $\rightarrow$ 用平均值代替真实邻居的误差大。跟 2D Ising 只有 4 个邻居是同一个问题。

2. **Interaction 强**：即使邻居多，如果两个变量之间的 interaction 很强（几乎总是同时出现或同时不出现），mean-field 也不行 — 因为 mean-field 假设独立，但强 interaction 意味着强 correlation，两者矛盾。

这也是为什么后面会有更复杂的 variational family（不只是 product distribution），来在 tractability 和 expressiveness 之间找更好的平衡。

9.7 CAVI: Coordinate Ascent Variational Inference

确定了 mean-field family 之后，怎么找最优的 q？用 **coordinate ascent**：每次只更新一个 q_i，固定其他所有 q_j（$j \neq i$）。

Coordinate ascent 的直觉：想象你在爬山，但每次只能沿一个坐标轴方向走。你先沿 x 方向走到最高点，然后沿 y 方向走到最高点，反复交替。不保证到全局最优，但实际中效果不错。

具体来说，固定其他 q_j 后，最优的 q_i 是：

$$q_i(x_i) \;\propto\; \exp\Big(\mathbb{E}_{q_{-i}}\big[E(x)\big]\Big)$$

其中 q_{-i} 表示"除了 q_i 以外的所有 q_j"，$\mathbb{E}_{q_{-i}}$ 表示对除 x_i 以外的变量取期望。

9.7.1 Entropy 的几种写法

定义（都是同一个东西）：

$$H(q) = -\sum_x q(x)\log q(x) = -\mathbb{E}_q[\log q(x)]$$

左边是展开写，右边是用期望符号的简写。

如果 q 是 product distribution $q(x) = \prod_j q_j(x_j)$，那 $\log q(x) = \sum_j \log q_j(x_j)$，所以：

$$H(q) = -\sum_j \mathbb{E}_{q_j}[\log q_j(x_j)] = \sum_j H(q_j)$$

独立分布的 entropy = 各自 entropy 之和。这就是为什么 CAVI 里可以只看 $H(q_i)$ — 其他 $H(q_j)$（$j \neq i$）跟 q_i 无关，优化时当常数扔掉。

二元变量的特殊情况：$x_i \in \{+1, -1\}$，设 $q_i(+1) = \mu_i$，则：

$$H(q_i) = -\mu_i \log \mu_i - (1-\mu_i)\log(1-\mu_i)$$

这是 **binary entropy function**。$\mu_i = 0.5$ 时 H 最大（最不确定），$\mu_i = 0$ 或 1 时 $H = 0$（完全确定）。

9.7.2 推导

我们在 maximize ELBO over q_i，固定其他 q_j。因为 q 是 product distribution，entropy 可以拆开：$H(q) = \sum_j H(q_j)$。只看跟 q_i 有关的部分：

$$\max_{q_i} \quad \underbrace{H(q_i)}_{\text{只关于 } q_i \text{ 的 entropy}} \quad + \quad \underbrace{\mathbb{E}_{q_i}\Big[\mathbb{E}_{q_{-i}}[E(x)]\Big]}_{\text{先对其他变量取期望，再对 } x_i \text{ 取期望}}$$

把 $H(q_i) = -\mathbb{E}_{q_i}[\log q_i]$ 代入，变成：

$$\min_{q_i} \ \mathbb{E}_{q_i}\big[\log q_i(x_i)\big] - \mathbb{E}_{q_i}\big[\mathbb{E}_{q_{-i}}[E(x)]\big]$$

定义一个"目标分布" $\hat{p}_i(x_i) \propto \exp\big(\mathbb{E}_{q_{-i}}[E(x)]\big)$，上式变成：

$$\min_{q_i} \ \mathbb{E}_{q_i}\big[\log q_i - \log \hat{p}_i\big] = \mathrm{KL}(q_i \| \hat{p}_i)$$

KL 最小 $= 0$，当且仅当 $q_i = \hat{p}_i$。所以最优解是：

$$\boxed{q_i(x_i) \propto \exp\Big(\mathbb{E}_{q_{-i}}[E(x)]\Big)}$$

注："定义 $\hat{p}_i$" 这一步可能感觉很突然（像是先知道答案再凑的）。*Slides* 用的也是这个推法。下面给一个更直接的 *alternative*。

9.7.3 Alternative 推导：Lagrange multiplier

同样的出发点，记 $g(x_i) = \mathbb{E}_{q_{-i}}[E(x)]$（已知的关于 x_i 的函数）：

$$\min_{q_i} \sum_{x_i} q_i(x_i)\big[\log q_i(x_i) - g(x_i)\big] \quad \text{subject to} \quad \sum_{x_i} q_i(x_i) = 1$$

对 $q_i(x_i)$ 求导，加 Lagrange multiplier λ 处理 $\sum q_i = 1$ 的约束：

$$\log q_i(x_i) + 1 - g(x_i) + \lambda = 0$$

解出来：

$$q_i(x_i) = \exp\big(g(x_i) - 1 - \lambda\big) \ \propto \ \exp\big(g(x_i)\big) = \exp\Big(\mathbb{E}_{q_{-i}}[E(x)]\Big)$$

同样的结果，不需要凑 $\hat{p}_i$。两种推法本质一样：第一种认出 KL 的形式，第二种直接求导。

9.7.4 $E(x)$ 展开：pairwise UGM

这个 example 的意义是：把抽象公式落地，让你看到 CAVI 实际算起来有多简单。
抽象公式 $q_i(x_i) \propto \exp(\mathbb{E}_{q_{-i}}[E(x)])$ 看着吓人 — 要对"除了 i 之外的所有变量"取期望，听起来像是要碰所有变量。
但 pairwise UGM 的 example 告诉你：因为图的结构，大部分变量跟 x_i 无关，取期望之后变成常数消掉了。**最终每个 q_i 的更新只需要看它的邻居 $N(i)$。**
这意味着：

- 如果一个变量有 5 个邻居，更新它只需要算 5 个期望，不管整个图有多少变量
- 整个 CAVI 的一轮更新的复杂度跟**边的数量**成正比，不跟 2^n 成正比
- 这就是为什么 mean-field VI 是 tractable 的 — 图的稀疏结构救了我们

所以这个 example 不只是"拿一个具体模型算算"，它展示了 **graph structure 如何让 VI 变得 practical**。

在 pairwise UGM 里，$E(x) = \sum_{i \sim j} \phi_{ij}(x_i, x_j)$（所有边上的 potential 加起来）。

对 q_{-i}（除 x_i 外的所有变量）取期望时，跟 x_i 无关的项变成常数（被 $\propto$ 吸收）。剩下的只有 x_i 的邻居 $N(i)$ 那些项：

$$\mathbb{E}_{q_{-i}}[E(x)] = \sum_{j \in N(i)} \mathbb{E}_{q_j}\big[\phi_{ij}(x_i, x_j)\big] + \text{const}$$

所以：

$$\boxed{q_i(x_i) \propto \exp\Big(\sum_{j\in N(i)} \mathbb{E}_{q_j}\big[\phi_{ij}(x_i,x_j)\big]\Big)}$$

9.7.5 直觉

每个变量 x_i 的最优分布，只取决于它**邻居的平均 potential**。不需要知道邻居的真实值，只需要它们在当前 q_j 下的期望。这就是 "mean field" — 用邻居的 mean 代替邻居的真实值。

跟 Gibbs sampling 很像（也是一次更新一个变量），但 CAVI 是**确定性的**（设成期望值），Gibbs sampling 是**随机的**（从 conditional 里采样）。

9.8 Inner vs. Outer Approximation

Slides 里还提到了另一种思路：**outer approximation**。

	Inner (Physics)	**Outer (CS)**
思路	在更**小**的 $\mathcal{Q}$ 里 optimize	在更**大**的集合里 optimize
结果	$\leq \log Z$（下界）	$\geq \log Z$（上界）
例子	Mean-field	Linear programming relaxation
类比	"我只看简单的分布"	"我放宽约束让问题更好解"

Inner approximation 搜索范围小了，所以最优值 $\leq$ 真实值（下界）。Outer approximation 搜索范围大了（包含了一些不是合法 distribution 的东西），所以最优值 $\geq$ 真实值（上界）。

9.8.1 Outer relaxation 具体怎么做

CS 的灵感类比：integer program 要求变量是 $\{0,1\}$（离散，难），relax 成 linear program 让变量在 $[0,1]$（连续，好解）。搜索范围变大，问题更简单。

对 UGM，$E(x) = \sum_C \phi_C(x_C)$，代入 GVP 的 energy 项：

$$\mathbb{E}_q\Big[\sum_C \phi_C(x_C)\Big] = \sum_C \mathbb{E}_{q_C}[\phi_C(x_C)]$$

关键观察：**energy 项只需要每个 clique 的 marginal q_C，不需要完整的联合分布 q。**

这里 C 是一个 **clique** — 图里一组互相都有边连接的变量。比如 pairwise UGM $x_1 - x_2 - x_3$ 中，clique 就是每条边：$C_1 = \{x_1, x_2\}$，$C_2 = \{x_2, x_3\}$。q_C 是这个 clique 里那几个变量的 joint marginal（比如 $q_{C_1}(x_1,x_2)$ 只有 $2\times 2 = 4$ 个数），$\phi_C(x_C)$ 是这个 clique 上的 potential function。算 $\mathbb{E}_{q_C}[\phi_C]$ 只需要 q_C 和 ϕ_C，都是小东西。

为什么参数少了？ 举例：100 个二元变量，pairwise clique。

- 完整联合分布 $q(x_1,\ldots,x_{100})$：$2^{100} \approx 10^{30}$ 个数
- 只存 clique marginals：99 个 clique，每个 $2\times 2 = 4$ 个数 $\to 99\times 4 = 396$ 个数

描述完整联合分布需要 10^{30} 个数，描述所有 clique marginals 只需要 396 个数。

注意：396 只是**存储这些小表需要的数字个数**，不是在说 clique 之间独立。每个 q_C 就是一张小表（比如 $q_{12}(x_1,x_2)$ 是一张 2×2 的表），写下所有小表总共 396 个数。这些表之间**不独立** — 它们共享变量，所以理论上有 consistency 约束（比如 q_{12} 和 q_{23} 对 x_2 的 marginal 必须一致）。Outer relaxation 的做法是放松这些约束，让 396 个数自由优化，问题因此变得 tractable。代价是得到上界而非精确值。

但 entropy $H(q)$ 还是需要完整的联合分布。所以 objective 变成：

$$\max_{\{q_C\}} \left[\sum_C \mathbb{E}_{q_C}[\phi_C] + \max_{\tilde{q}:\, \tilde{q}_C = q_C,\, \forall C} H(\tilde{q}) \right]$$

意思是：先选 clique marginals $\{q_C\}$，然后在所有跟这些 marginal 一致的联合分布里找 entropy 最大的。

9.8.2 Consistency 约束和为什么是上界

这里有个隐含要求：你选的 $\{q_C\}$ 必须**互相 consistent** — 必须存在某个合法的联合分布 $\tilde{q}$ 能产生这些 marginal。

比如三个变量，clique (x_1, x_2) 和 (x_2, x_3)。如果 q_{12} 算出 $P(x_2 = 1) = 0.3$，q_{23} 算出 $P(x_2 = 1) = 0.7$ — 矛盾了，不存在任何联合分布能同时产生这两个 marginal。

验证 consistency 本身就很难（一般是 NP-hard）。**Outer relaxation 放松了这个约束**，允许互相矛盾的 $\{q_C\}$ 参与优化。搜索范围变大了 $\rightarrow$ 最优值可以超过 $\log Z \rightarrow$ 上界。

满足 local consistency（每对 marginal 各自合法、相邻 marginal 的 overlap 一致）但不一定 globally consistent 的 $\{q_C\}$ 构成的集合叫 **local polytope**。真正 globally consistent 的 $\{q_C\}$ 构成的集合叫 **marginal polytope**。Local polytope $\supseteq$ marginal polytope。

9.8.3 Example：三角形图

Ising model on a triangle（3 个二元变量 $x_1, x_2, x_3 \in \{+1, -1\}$）。给定以下 pairwise marginals：

边	Marginal	含义
$(1,2)$	$q_{12} = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.1 \\ 0.1 & 0.4 \end{pmatrix}$	1 和 2 倾向**相同**（$P(\text{same}) = 0.8$）
$(2,3)$	$q_{23} = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.1 \\ 0.1 & 0.4 \end{pmatrix}$	2 和 3 倾向**相同**（$P(\text{same}) = 0.8$）
$(1,3)$	$q_{13} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.4 \\ 0.4 & 0.1 \end{pmatrix}$	1 和 3 倾向**不同**（$P(\text{diff}) = 0.8$）

每个节点的 marginal 都是 $[0.5, 0.5]$。

Local consistency check — 全部通过：每个 q_i 加起来等于 1，每个 $q_{ij} \geq 0$，对 q_{ij} 求和能还原出 q_j。

但这组 marginals 是不可能的。用常识：1 和 2 大概率相同，2 和 3 大概率相同，但 1 和 3 大概率不同？就好比 $A = B$，$B = C$，但 $A \neq C$。

证明：对任意赋值 (x_1, x_2, x_3)，下面三件事至少有一件为真：

$$\mathbf{1}(x_1 \neq x_2) + \mathbf{1}(x_2 \neq x_3) + \mathbf{1}(x_1 = x_3) \geq 1$$

对任何合法联合分布 $\tilde{q}$ 取期望：

$$P(x_1 \neq x_2) + P(x_2 \neq x_3) + P(x_1 = x_3) \geq 1$$

但从图里的 marginals 算：$0.2 + 0.2 + 0.2 = 0.6 < 1$。矛盾。

这组 marginals 在 local polytope 里但不在 marginal polytope 里 — 正是 outer relaxation 会碰到的"假点"。

9.8.4 Entropy 问题：outer relaxation 的第二个难题

Energy 项只需要 clique marginals，已经搞定了。但 entropy $H(\tilde{q})$ 还需要完整联合分布。怎么办?

如果图是 tree：可以选一个 root，用 chain rule 精确分解：

$$H(\tilde{q}) = H(x_{\text{root}}) + \sum_i H(x_i \mid x_{\text{parent}(i)})$$

右边每一项只涉及单个变量或一对变量，都能从 clique marginals q_{ij} 算出来。改写成更漂亮的形式：

$$\boxed{H(q) = \sum_{i\sim j} H(q_{ij}) - \sum_i (d_i - 1)\, H(q_i)}$$

其中 d_i 是节点 i 的 degree。意思是：加上所有边的 entropy，减去节点 entropy 的重复计算。

所以在 tree 上，outer relaxation 是精确的 — local polytope = marginal polytope，不存在三角形那种矛盾。

如果图不是 tree：有 loop 就没法 root，chain rule 分解不成立。做法是**硬用 tree 的公式当 approximation**：

$$H(q) \approx \sum_{i\sim j} H(q_{ij}) - \sum_i (d_i - 1)\, H(q_i)$$

即使图不是 tree 也这么算。这叫 **Bethe entropy approximation**（以物理学家 Hans Bethe 命名）。加上 energy 项就是 **Bethe free energy**。

9.8.5 Bethe relaxation 和 Belief Propagation 的联系（结论）

Bethe relaxation 的 stationary points = Belief Propagation 的 fixed points。
跑 loopy BP（在有 loop 的图上硬跑 belief propagation）等价于在找 Bethe free energy 的 stationary point。这给了 loopy BP 一个理论依据 — 之前 BP 在 tree 上是精确的，在有 loop 的图上硬跑没有理论保证，现在知道它其实在 optimize Bethe free energy。
Caveats：(1) 可能不收敛；(2) 即使收敛，也只到 stationary point，不一定是全局最优。

9.8.6 Lagrange Multiplier 是什么（30 秒版）

你想 maximize $f(x)$ 但有约束 $g(x) = 0$。构造新函数 $L = f(x) + \lambda \cdot g(x)$，对 x 和 λ 都求导令其为零。λ 叫 Lagrange multiplier — 它"自动"帮你处理约束。

"自动"的意思是：**对 λ 求导天然给你约束本身**。比如 maximize $H(q) = -\sum q_i \log q_i$ subject to $\sum q_i = 1$：

不用 Lagrange multiplier：手动把 $q_n = 1 - q_1 - \cdots - q_{n-1}$ 代入 H，再对 $n-1$ 个自由变量求导。变量多了很烦。

用 Lagrange multiplier：$L = -\sum q_i \log q_i + \lambda(\sum q_i - 1)$，对每个变量求导令其为零。为什么？因为最优点 = 所有方向都不再增大或减小的点（stationary point）。每个变量是一个方向，$\frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$ 意味着沿 q_i 方向不动了。所有偏导都为零 = 所有方向都不动 = 最优点。跟一元函数 $f'(x) = 0$ 找极值一样，多元就是对每个变量分别求偏导。具体：

- 对 q_i：$-\log q_i - 1 + \lambda = 0 \to q_i = e^{\lambda - 1} =$ 常数
- 对 λ：$\sum q_i - 1 = 0$（约束被"还原"了）

不需要手动代入，约束通过 λ 自己跑出来。本质是把 constrained optimization 变成 unconstrained optimization — 约束被编码进了 λ。

9.8.7 推导：Bethe relaxation → Belief Propagation

Maximize Bethe free energy，约束：(1) 每个 q_i 加起来等于 1；(2) 相邻 marginal 一致 $\sum_{x_i} q_{ij}(x_i, x_j) = q_j(x_j)$。

Lagrangian（objective + 约束 × multiplier）：

$$L = \sum_{i\sim j} \mathbb{E}_{q_{ij}}[\phi_{ij}] + H_{\text{Bethe}}(q) + \sum_i \lambda_i \Big(\sum_{x_i} q_i - 1 \Big) + \sum_{i\sim j} \sum_{x_j} \lambda_{ij}(x_j) \Big(\sum_{x_i} q_{ij} - q_j \Big)$$

对 q_{ij} 求导令其为零:

$$q_{ij}(x_i, x_j) \propto q_i(x_i)\, q_j(x_j)\, \exp\big(\phi_{ij}(x_i, x_j) + \lambda_{ij}(x_j) + \lambda_{ji}(x_i)\big)$$

对 q_i 求导令其为零:

$$q_i(x_i) \propto \exp\Big(- \sum_{j\sim i} \lambda_{ji}(x_i) \Big)$$

代入 consistency 约束 $\sum_{x_i} q_{ij} = q_j$ 整理后得到:

$$\exp\big(- \lambda_{ji}(x_i) \big) \propto \sum_{x_j} \exp\Big(- \sum_{k\sim j,\, k\neq i} \lambda_{kj}(x_j) + \phi_{ij}(x_{ij}) \Big)$$

定义 $m_{j\to i}(x_i) = \exp(-\lambda_{ji}(x_i))$，上式变成:

$$\boxed{m_{j\to i}(x_i) \propto \sum_{x_j} \exp\big(\phi_{ij}(x_i, x_j)\big) \prod_{k\in N(j)\setminus i} m_{k\to j}(x_j)}$$

这就是 **belief propagation 的 message passing update**。

图结构	Entropy 怎么算	Outer relaxation 精度
Tree	Chain rule 精确分解	**精确**
有 loop	Bethe approximation（硬用 tree 公式）	近似（见下面注意）

这门课重点关注 inner approximation（mean-field），后面的 EM 和 VAE 都建立在 ELBO（inner approximation 给出的下界）之上。

10 Expectation-Maximization (EM)

10.1 从 L13 到 L15：同一个框架，不同的目标

L13 里我们对整个分布 $p(x)$ 用 GVP，目标是算 $\log Z$。

L15 说：$p(z|x)$ 也是一个分布（over latent variable z，给定 observed data x），我们可以把**同样的 GVP** 用在它上面。把 $p(z|x) = \frac{p(z,x)}{p(x)}$ 代入:

	L13 (算 $\log Z$)	**L15 (latent variable model)**
分布	$p(x) = \frac{1}{Z}\exp(E(x))$	$p(z\|x) = \frac{p(z,x)}{p(x)}$
"Energy"	$E(x)$	$\log p(z, x)$
"Partition function"	Z	$p(x)$（evidence）
q 在逼近什么	$p(x)$	$p(z\|x)$（posterior）

推导跟 L13 一模一样。从 KL 的定义出发：

$$
\begin{aligned}
\mathrm{KL}(q(z|x)\|p(z|x)) &= \mathbb{E}_q[\log q(z|x)] - \mathbb{E}_q[\log p(z|x)] \\
&= \mathbb{E}_q[\log q(z|x)] - \mathbb{E}_q\left[\log \frac{p(z,x)}{p(x)}\right] \qquad \text{（代入 } p(z|x) = \frac{p(z,x)}{p(x)}\text{）} \\
&= \mathbb{E}_q[\log q(z|x)] - \mathbb{E}_q[\log p(z,x)] + \log p(x) \qquad \text{（}\log p(x)\text{ 跟 } z \text{ 无关，提出来）} \\
&= -H(q) - \mathbb{E}_q[\log p(z,x)] + \log p(x)
\end{aligned}
$$

移项得到：

$$
\boxed{\log p(x) = \underbrace{H\big(q(z|x)\big) + \mathbb{E}_{q(z|x)}[\log p(z,x)]}_{\text{ELBO}} + \mathrm{KL}\big(q(z|x)\|p(z|x)\big)}
$$

10.1.1 对比：L13 的推导

L13 里对 $p(x) = \frac{1}{Z}\exp(E(x))$ 做完全一样的事：

$$
\begin{aligned}
\mathrm{KL}(q\|p) &= \mathbb{E}_q[\log q(x)] - \mathbb{E}_q[\log p(x)] \\
&= \mathbb{E}_q[\log q(x)] - \mathbb{E}_q[E(x) - \log Z] \qquad \text{（代入 } p(x) = \frac{1}{Z}\exp(E(x))\text{）} \\
&= -H(q) - \mathbb{E}_q[E(x)] + \log Z
\end{aligned}
$$

移项：$\log Z = H(q) + \mathbb{E}_q[E(x)] + \mathrm{KL}(q\|p)$。

两个推导的手法完全一样 — 都是展开 KL，代入分布的定义，移项。区别只是代入的东西不同：

	L13	L15
代入	$\log p(x) = E(x) - \log Z$	$\log p(z\|x) = \log p(z,x) - \log p(x)$
提出来的常数	$\log Z$	$\log p(x)$

这个 ELBO 同时做两件事：

- 它是 $\log p(x)$（log-evidence）的**下界** — 可以当 likelihood 的替代品来 maximize
- Maximize ELBO = minimize $\mathrm{KL}(q\|p)$ = 让 q 逼近 posterior $p(z|x)$

10.2 EM 算法

你有 latent variable z（观察不到）和 data x。想做 MLE：$\max_\theta \log p_\theta(x)$。但 $\log p_\theta(x) = \log \sum_z p_\theta(x,z)$，这个 sum intractable。

EM 的做法：用 ELBO 作为 $\log p(x)$ 的替代品，然后交替两步：

- **E-step**：固定 θ，找最优的 $q(z)$ 来逼近 posterior $p_\theta(z|x)$（这就是 VI）
- **M-step**：固定 q，更新 θ 来 maximize ELBO

就是对 ELBO 做 coordinate ascent：一步优化 q（inference），一步优化 θ（learning）。这也是为什么说"learning 的每一步里面都要做 inference"。

注意 slides 里的一个重要区分：

- 如果 $\mathcal{Q}$ 是**所有分布**（infinitely rich）：E-step 的最优解就是真正的 posterior $q = p_\theta(z|x)$。这叫 **EM**。

- 如果 $\mathcal{Q}$ 是一个**受限的 family**（比如 mean-field）：E-step 只能找到 posterior 的近似。这叫 **variational inference**（或 variational EM）。

每一步都不会让 ELBO 变差（因为是 maximize），所以 EM 保证**单调递增**。但不保证到全局最优 — 可能卡在 local minimum。

10.3 KL($q\|p$) vs KL($p\|q$)：两种 divergence 的行为

Slides 里有一个很重要的对比。真实 posterior $p(z|x)$（绿色）可能是一个复杂的多峰分布，而 $\mathcal{Q}$ 里只有简单的分布（比如单个 Gaussian，红色）。

- **KL**($q\|p$)（VI 用的，叫 "variational" KL）：q 在 p 为零的地方会被**严重惩罚**。所以 q 会避开 p 为零的区域 $\to$ q 倾向于**集中在 p 的一个 mode 上**，变得 too compact（太紧凑）。
- **KL**($p\|q$)（另一种，叫 "ML" KL）：q 在 p 不为零的地方必须**也不为零**。所以 q 会试图覆盖 p 的所有 mode $\to$ q 变得 too spread（太分散），在 mode 之间的低概率区域也有概率。

一句话：**KL**($q\|p$) **mode-seeking（找一个峰）**，**KL**($p\|q$) **mode-covering（覆盖所有峰）**。这解释了为什么 VAE 生成模糊图片（后面 L16 会详细讲）。

10.4 Example: Mixture of Gaussians (GMM)

最经典的 latent variable model。数据 x 来自 K 个 Gaussian 的混合：

$$p(\mathbf{x}) = \sum_{k=1}^{K} \pi_k \mathcal{N}(\mathbf{x} \mid \mu_k, \Sigma_k)$$

其中 π_k 是 mixing coefficient（$\sum_k \pi_k = 1$），latent variable $z \in \{1, \ldots, K\}$ 表示"这个数据点来自第几个 Gaussian"。

10.4.1 E-step：Soft assignment

固定参数 $\theta = (\mu_k, \Sigma_k, \pi_k)$，对每个数据点 x_i 算 posterior：

$$q_i(z = k|x_i) = p_\theta(z = k|x_i) \propto \pi_k \cdot \mathcal{N}(x_i \mid \mu_k, \Sigma_k)$$

直觉：$q_i(z = k|x_i)$ 是"数据点 x_i 属于第 k 个 cluster 的概率"。离 μ_k 越近，$q_i(k)$ 越大。这是 K-means 的 **soft 版本** — K-means 是 hard assignment（每个点只属于一个 cluster），EM 是 soft assignment（每个点以不同概率属于每个 cluster）。

10.4.2 M-step：Weighted average

固定 q_i，更新参数。对 spherical Gaussian（$\Sigma_k = I_d$），μ_k 的更新是：

$$\mu_k = \frac{\sum_{i=1}^{n} q_i(z = k|x_i) \cdot x_i}{\sum_{i=1}^{n} q_i(z = k|x_i)}$$

直觉：新的 cluster center μ_k 是所有数据点的**加权平均**，权重就是"这个点属于 cluster k 的概率"。离 cluster k 越近的点权重越大。

EM for GMM = Soft K-means。K-means 交替做 hard assignment + update centers。EM 交替做 soft assignment + weighted update。K-means 是 EM 的特例（$\Sigma_k = \epsilon I$ 且 $\epsilon \to 0$ 时 soft assignment 退化为 hard assignment）。

11 Variational Autoencoders (VAE)

11.1 从 EM 到 VAE：什么问题需要解决

EM 的 E-step 对每个数据点 x_i 单独做 VI（找 $q_i(z|x_i)$）。数据量大的时候太慢。

VAE 的 idea：用一个神经网络 $q_\phi(z|x)$（encoder）直接把 x 映射到 q。**一个网络处理所有数据点**，不用每个单独优化。这叫 **amortized inference**（"摊销"推断）。

Definition 11.1 (Amortized Inference)**.** 用一个参数化的网络 $q_\phi(z|x)$ 代替逐数据点的 *optimization*。所有 x_i 共享同一个 ϕ，通过 *gradient descent* 训练。

11.2 VAE 的结构

两个网络：

- **Decoder**（generative model）$p_\theta(x|z)$：给定 latent z，生成 x。参数 θ。方向：$z \to x$。
- **Encoder**（approximate posterior）$q_\phi(z|x)$：给定 x，推断 z 的分布。参数 ϕ。方向：$x \to z$。

两个都参数化为 Gaussian：$q_\phi(z|x) = \mathcal{N}(\mu_\phi(x), \Sigma_\phi(x))$，其中 μ_ϕ 和 Σ_ϕ 是神经网络的输出。

Training objective 就是 ELBO（跟 L15 一样）：

$$\max_{\theta,\phi} \sum_x \mathbb{E}_{h\sim q_\phi(h|x)} \log \frac{p_\theta(x,h)}{q_\phi(h|x)}$$

11.3 ELBO 的两种理解

把 ELBO 展开：

$$\underbrace{\mathbb{E}_{q_\phi(z|x)}[\log p_\theta(x|z)]}_{\text{Reconstruction error}} - \underbrace{\mathrm{KL}(q_\phi(z|x)\|p(z))}_{\text{Regularization towards prior}}$$

- 第一项：encoder 把 x 编码成 z，decoder 从 z 重建 x，重建得越好这项越大（像 autoencoder）
- 第二项：$q_\phi(z|x)$ 不能离 prior $p(z)$ 太远（regularization，防止 encoder 学成 identity）

这就是为什么叫 "autoencoder" — encode $x \to z$，decode $z \to x$，加了 variational regularization。

11.4 核心难点：怎么对 ϕ 求导

ELBO 里有 $\mathbb{E}_{h\sim q_\phi}[\cdot]$。对 θ 求导很简单（q_ϕ 不依赖 θ，导数可以直接穿过期望）。

但对 ϕ 求导有问题：**期望本身是关于 q_ϕ 的，而 q_ϕ 依赖 ϕ**。你不能直接把 ∇_ϕ 穿过 $\mathbb{E}_{q_\phi}$。

两种解决方案：

11.4.1 方案 1：REINFORCE estimator

Definition 11.2 (REINFORCE / Score-based estimator)**.**

$$\nabla_\phi \mathbb{E}_{h\sim q_\phi}[f(h)] = \mathbb{E}_{h\sim q_\phi}\big[f(h)\cdot\nabla_\phi \log q_\phi(h)\big]$$

右边是一个期望，可以用 Monte Carlo 估计（采几个 h 算平均）。不需要 f 对 h 可导，所以适用于 discrete 和 continuous 分布。

什么时候 break：variance 非常高。$f(h)\cdot\nabla_\phi \log q_\phi(h)$ 的方差可能很大，需要很多 samples 才能得到稳定的 gradient 估计。实际中往往不好用。

11.4.2 方案 2：Reparameterization trick（VAE 用的）

Definition 11.3 (Reparameterization trick)**.** 把从 q_ϕ 采样变成一个确**定性变换** + 从固定分布采样：

$$z = \mu_\phi(x) + \sigma_\phi(x)\cdot\epsilon, \qquad \epsilon\sim\mathcal{N}(0,I)$$

现在 ϵ 不依赖 ϕ，所以：

$$\nabla_\phi \mathbb{E}_{q_\phi}[f(z)] = \nabla_\phi \mathbb{E}_{\epsilon\sim\mathcal{N}(0,I)}[f(\mu_\phi+\sigma_\phi\cdot\epsilon)] = \mathbb{E}_\epsilon\big[\nabla_\phi f(\mu_\phi+\sigma_\phi\cdot\epsilon)\big]$$

∇_ϕ 穿过 $\mathbb{E}_\epsilon$ 了（因为 ϵ 的分布不依赖 ϕ），然后用 chain rule + backprop 算。

什么时候 break：需要 z 是 continuous 的（因为要对 z 求导）。不适用于 discrete latent variables。

11.4.3 REINFORCE vs Reparameterization

	REINFORCE	**Reparameterization**
适用	Discrete + continuous	只 continuous
Variance	高（需要 variance reduction）	低
需要 ∇_z	不需要	需要（f 对 z 可导）
实际中	BBVI 用	VAE 用

11.5 VAE 什么时候 break：blurry samples

VAE 生成的图片往往模糊。原因（slides 给了三个假说）：

1. **KL(q‖p) mode-seeking**：VI 用的是 $\mathrm{KL}(q\|p)$，q 倾向于集中在 p 的一个 mode 上，太紧凑。
2. **Poor posterior**：$q_\phi(z|x)$ 是 Gaussian — 表达力弱，无法建模 multimodal posterior。
3. **MLE 鼓励 averaging**：MLE 等价于 minimize $\mathrm{KL}(p_{data}\|p_\theta)$（mode-covering），$p_\theta$ 倾向于在多个 mode 之间平均 $\to$ 生成的图片是多个清晰图片的"平均" $\to$ 模糊。

这就是 L17 (GAN) 的动机 — 放弃 likelihood，用 adversarial training 代替。

11.6 BBVI: Black-Box Variational Inference

CAVI 的问题：每换一个模型就要重新推导 update。BBVI 的目标：只要你能 (1) evaluate $\log p_\theta(x,h)$ 和 $\log q_\phi(h|x)$，(2) 从 q_ϕ 采样，就能自动做 VI。用 REINFORCE 或 reparameterization trick 估计 gradient，不需要 model-specific 推导。

12 Generative Adversarial Networks (GAN)

12.1 概念概览

VAE 生成的图片模糊（因为 $\mathrm{KL}(p\|q)$ 鼓励 mode averaging）。

GAN 的 idea：完全不算 likelihood。训练两个网络对抗：

- **Generator**：生成假样本
- **Discriminator**：分辨真假

Generator 越来越会骗，Discriminator 越来越会判，最终 Generator 学到真实分布。不需要 Z，不需要 ELBO。

L18 是 GAN 的各种应用和变体（Conditional GAN、AC-GAN 等）。

13 Score Matching

13.1 动机：MLE for EBM 需要 $\nabla_\theta \log Z$

对 energy-based model $p_\theta(x) \propto \exp(-E_\theta(x))$，MLE 的 gradient 是：

$$\nabla_\theta \log p_\theta(x) = -\nabla_\theta E_\theta(x) - \nabla_\theta \log Z_\theta$$

第一项好算，第二项 $\nabla_\theta \log Z_\theta = \mathbb{E}_{p_\theta}[-\nabla_\theta E_\theta(x)]$ 需要从 p_θ 采样（MCMC）— 每一步 gradient descent 都要跑一次 MCMC，太贵。

13.2 Score Function 和为什么 Z 消失

Definition 13.1 (Score Function)**.**

$$s(x) = \nabla_x \log p(x) \quad (\mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d)$$

注意是对 x 求导，不是对 θ。在每个点 x 给出一个向量，指向分布密度增大最快的方向。

为什么 Z 消失：$\nabla_x \log p_\theta(x) = \nabla_x(-E_\theta(x) - \log Z_\theta) = -\nabla_x E_\theta(x)$。因为 Z_θ 不依赖 x，对 x 求导时是常数，导数为零。

13.3 Score Matching Objective

不匹配分布本身，匹配 score function：

$$\min_\theta \ \mathbb{E}_{p_{data}}\big[\|\nabla_x \log p_\theta(x) - \nabla_x \log p_{data}(x)\|^2\big]$$

问题：我们不知道 $\nabla_x \log p_{data}(x)$（我们只有数据样本，不知道 p_{data} 的解析形式）。

13.4 Integration by Parts Trick

展开平方 $\|a-b\|^2 = \|a\|^2 + \|b\|^2 - 2\langle a, b\rangle$，第二项不依赖 θ（扔掉），第一项好算。关键是第三项 $\mathbb{E}_{p_{data}}\langle \nabla_x \log p_\theta, \nabla_x \log p_{data}\rangle$ 包含未知的 $\nabla_x \log p_{data}$。

用 integration by parts（向量版）消掉它：

$$\mathbb{E}_p\big[\langle f(x), \nabla_x \log p(x)\rangle\big] = -\mathbb{E}_p\big[\operatorname{div} f(x)\big], \quad \operatorname{div} f(x) = \sum_i \frac{\partial f_i}{\partial x_i}$$

最终 loss（不含 p_{data} 的 score）：

$$\boxed{\frac{1}{N}\sum_i \|s_\theta(x_i)\|^2 + 2\,\mathrm{Tr}\big(Ds_\theta(x_i)\big)}$$

其中 $s_\theta(x) = \nabla_x \log p_\theta(x)$（用 neural net 参数化），$Ds_\theta$ 是 s_θ 的 Jacobian。

13.5 什么时候 break

1. **Jacobian 太贵**：$\mathrm{Tr}(Ds_\theta)$ 需要算 d 个对角元素，每个要一次 backprop $\to O(d)$ 倍开销。Sliced score matching 通过随机投影 v 降到 $O(1)$。

2. **Low-density regions 的 score 不准**：loss 是 $\mathbb{E}_{p_{data}}[\cdot]$，在 p_{data} 密度低的地方没有数据，所以 s_θ 在那里可以是任意的 — 但 Langevin sampling 可能会经过那些区域。

3. **Langevin sampling 慢**：训练完后要采样需要跑 Langevin dynamics $x_{t+1} = x_t - \eta\, s_\theta(x) + \sqrt{2\eta}\,\xi$。多峰分布时 mode 之间有 energy barrier，mixing time 可能指数级。

13.6 Denoising Score Matching (DSM)

解决 low-density 和 slow mixing 的方法：**在多个 noise level 上做 score matching**（annealing）。

对 p_{data} 加不同程度的 Gaussian noise：$p_{\sigma_i,data}(x) = p_{data} * \mathcal{N}(0, \sigma_i I)$。

$\sigma_1 > \sigma_2 > \cdots > \sigma_L$：噪声从大到小。大噪声 $\to$ 分布被"抹平"，low-density region 消失，score 好估计；小噪声 $\to$ 接近真实分布。

DSM 的 loss 简化为（不需要 Jacobian）：

$$\boxed{\sum_i \lambda(\sigma_i)\,\mathbb{E}_{\tilde{x}\sim p_{data}}\mathbb{E}_{x\sim\mathcal{N}(\tilde{x},\sigma_i^2 I)}\left\|s_\theta(x,i) - \frac{\tilde{x}-x}{\sigma_i^2}\right\|^2}$$

直觉：s_θ 在学"从 noisy x 指向 clean $\tilde{x}$ 的方向" — 就是 denoising。

采样：Annealed Langevin dynamics — 从高 noise level 开始跑 Langevin，逐步降低到低 noise level。每一级用上一级的终点做 warm start。

14 Noise Contrastive Estimation (NCE)

14.1 概念概览

跟 score matching 平行的另一种绕开 Z 的方法。把"学分布"变成"分辨真数据 vs 噪声"的 **binary classification**。分类器不需要知道 Z 就能判断真假。

后半学期一句话总结

L13 VI	Inference 的工具（ELBO）
L15 EM	用 VI 做 learning（交替优化 q 和 θ）
L16 VAE	用神经网络加速 EM
L17–18 GAN	扔掉 likelihood，对抗训练
L19 Score Match	扔掉 Z，匹配梯度
L20 NCE	扔掉 Z，用分类